

Oefeningen LTspice

docent **Vereecke Didier**

studiegebied **Technologie**

bachelor in het **EO-ICT**

campus **Brugge**

academiejaar **2023-2024**

Inhoudsopgave

Legende van de gebruikte iconenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding.....	4
2 RC netwerk	5
2.1 DC voeding	5
2.2 PWM op RC.....	8
3 Diode	12
3.1 Diode met Spanningsbron	12
3.2 Diode met stroombron	14
3.3 Enkelzijdige gelijkrichter	16
3.4 Enkelzijdige gelijkrichter met trafo.....	19
3.5 Bruggelijkrichter	21
3.6 Bruggelijkrichter met C	22
4 Limiters en clampers	24
5 Spanningsvermenigvuldiger	28
6 Zenerdiode.....	30

Gegevens Student

Naam student	De Windt
Voornaam student	Kyell
Nummer	R1053128
Datum indienen	23/05/25 23:59

Evaluatie					
Inhoud	- -	-	=	+	++
Taal	- -	-	=	+	++
Netheid	- -	-	=	+	++
Structuur & lay-out	- -	-	=	+	++

1 Inleiding

We hebben in de les de simulatiesoftware *LTspice* gezien met zijn verschillende toepassingen. Hieronder staan een aantal oefeningen die jullie zullen helpen om zowel de leerstof als LTspice in te oefenen.

Het is niet de bedoeling enkel de simulatie te laten lopen en de plots te kopiëren via een simpel screenshot, maar **ook om de plots te interpreteren, de belangrijkste spanningen/stromen aan te duiden en de belangrijkste punten in de grafiek in het algemeen**. Zoom in of uit waar nodig en voeg de nodige plots toe waar nodig, bv. als ze belangrijk zijn om je uitleg te staven.

Sommige schema's moet je zelf tekenen, andere staan op Toledo.

Zorg dat je steeds een lokale kopie hebt en hernoem het .asc bestand met je eigen aanpassingen.

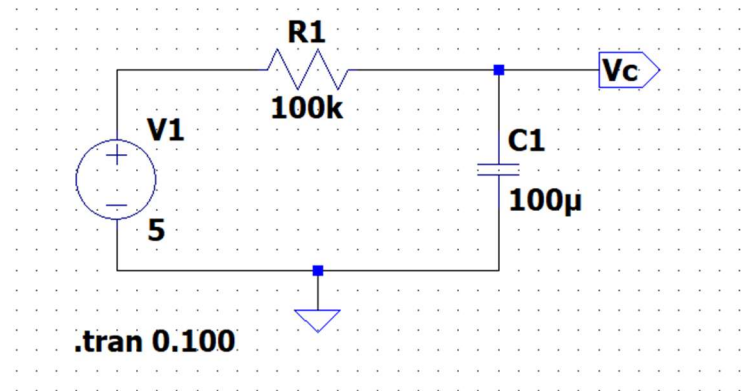
Hernoem dit bestand als LTspice_Naam_Voornaam.pdf

De oefeningen zijn INDIVIDUEEL in te dienen via Toledo.

2 RC netwerk

2.1 DC voeding

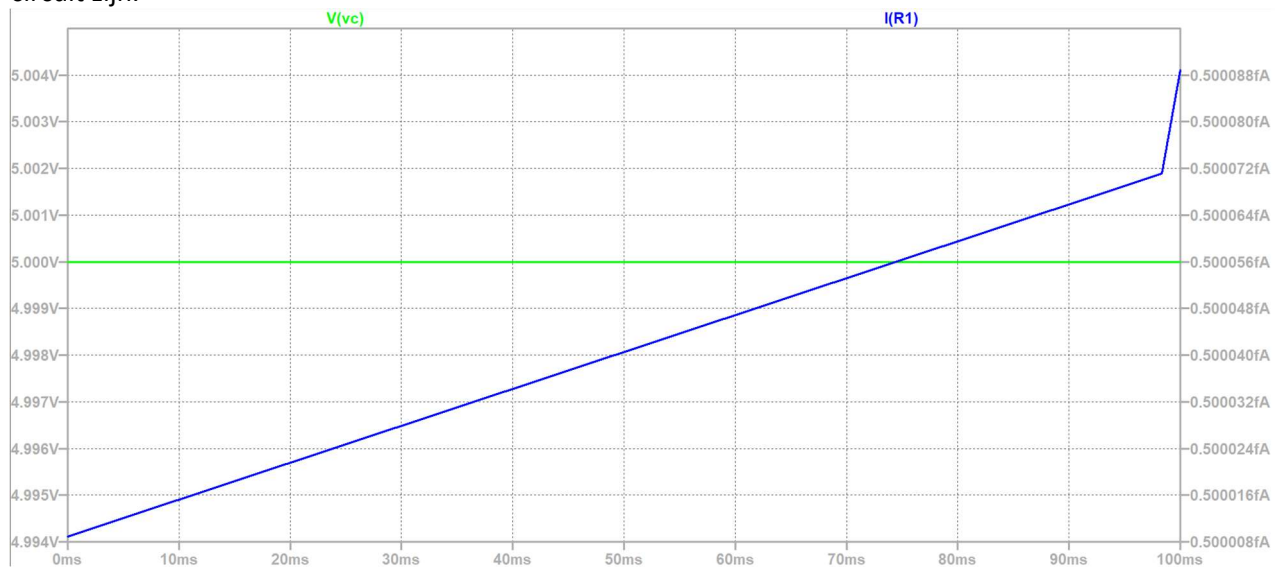
Simuleer onderstaand schema in LTSpice:



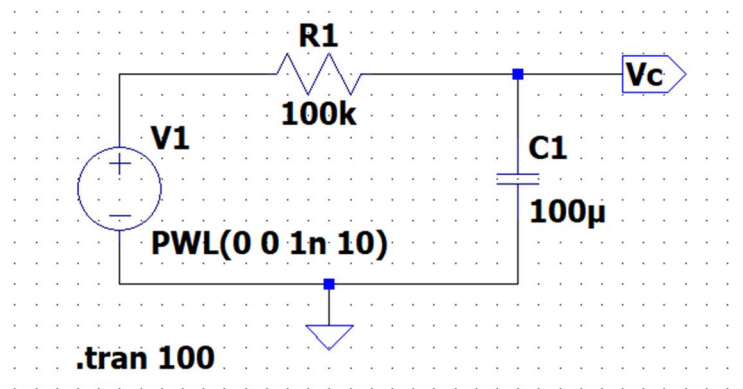
Is het resultaat verwacht?

Nee, dit klopt niet de voeding is hier reeds 5V deze start niet op 0 waardoor de laad curve van de condensator niet juist wordt weergegeven . .

LTSpice simuleert bij tran dat alle condensatoren een open-circuit zijn en dat alle spoelen kortsluitcircuit zijn.

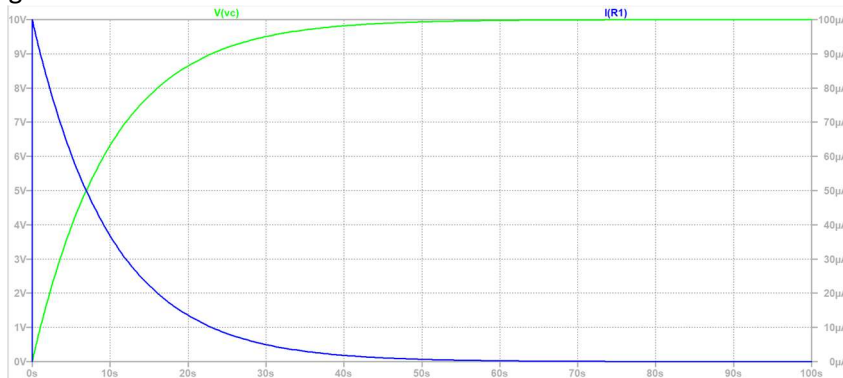


Simuleer onderstaand schema in LTspice:



Wat zie je nu?

Je ziet duidelijk het opladen van de condensator. Spanning stijgt stroom daalt hoe groter de spanning in een condensator hoe kleiner de stroom is. Dit komt omdat de condensator volledig opgeladen geraakt en in stabiel toestand komt.



Verklaar:

Na welke tijd bereikt de spanning 63% van zijn max waarde?

De spanning bereikt na 9,96s 63% (6.3V) van zijn maximum waarde.



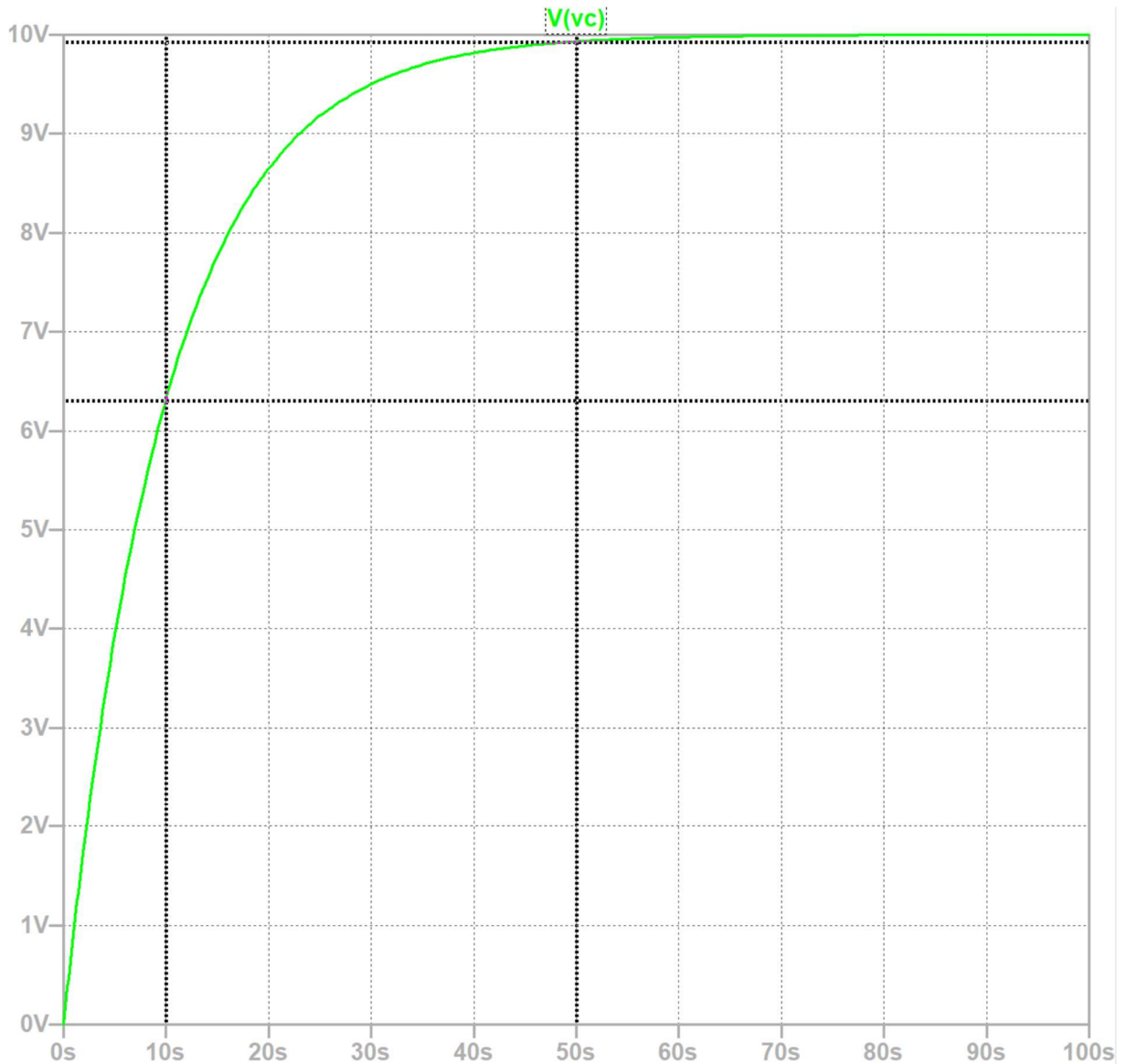
Is dit zoals verwacht?

Ja,

Waar komt deze waarde vandaan, m.a.w. kun je die berekenen?

$$\tau = R * C = 100K\Omega * 100\mu F = 10\text{ s}$$

Men kan stellen na 5 Tau dus 50 s ($\tau * 5 = 10\text{ s} * 5$) dat de componenten in stabiele toestand komen



Cursor 2

V(vc)

Horz:

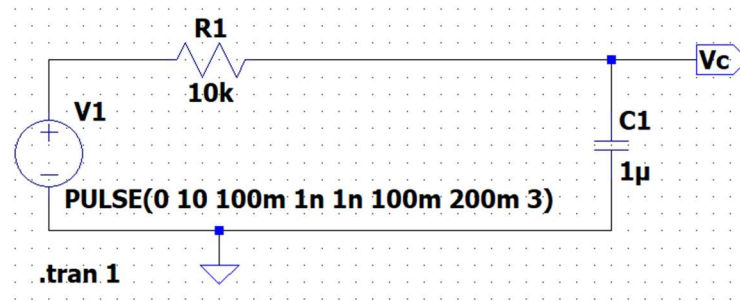
50s

Vert:

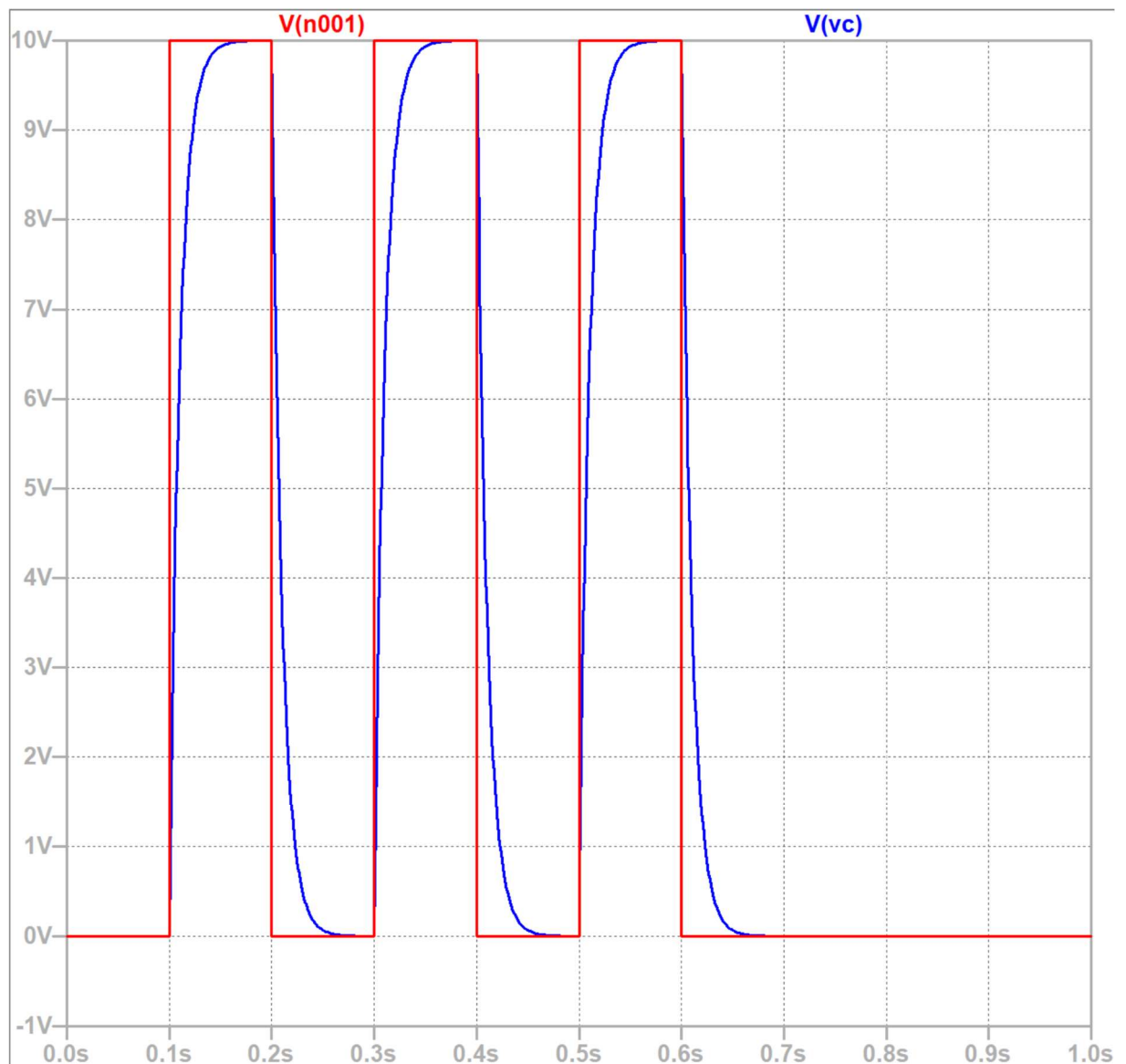
9.9326255V

2.2 PWM op RC

Simuleer onderstaand schema in LTspice:



Toon V1 en Vc op een duidelijke grafiek



Verklaar

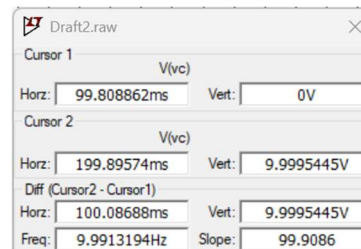
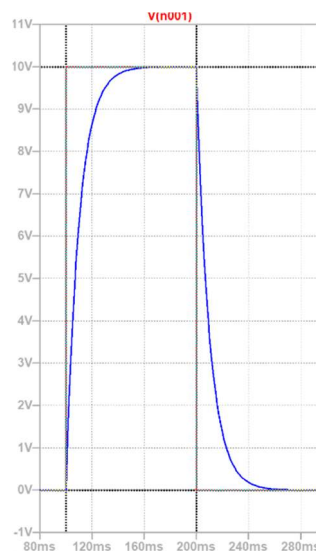
Wat is het risico als R en/of C wijzigen? Simuleer een paar waarden.

Men kan door het niet goed kiezen van de rc waarden het gedrag van de kring beïnvloeden in volgende manieren.

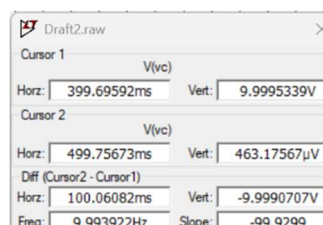
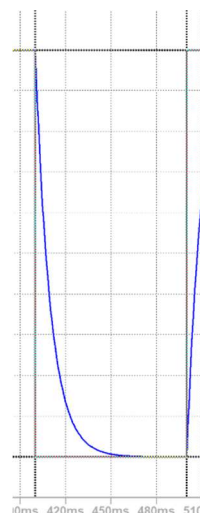
- Men kan ervoor zorgen dat de Vc nooit de volledige spanning bereikt
- Men kan ervoor zorgen dat de Vc nooit naar 0V kan gaan (nooit volledig ontlad)

Welke kritische spanningen vind je terug?

- Men ziet in de eerste cyclus van 0 naar 10V dat de condensator al na 70 ms volledig is opgeladen en de dalende flank van het puls signaal na 100 ms gebeurt dit wil zeggen dat de condensator 30 ms in volledige geladen toestand is.



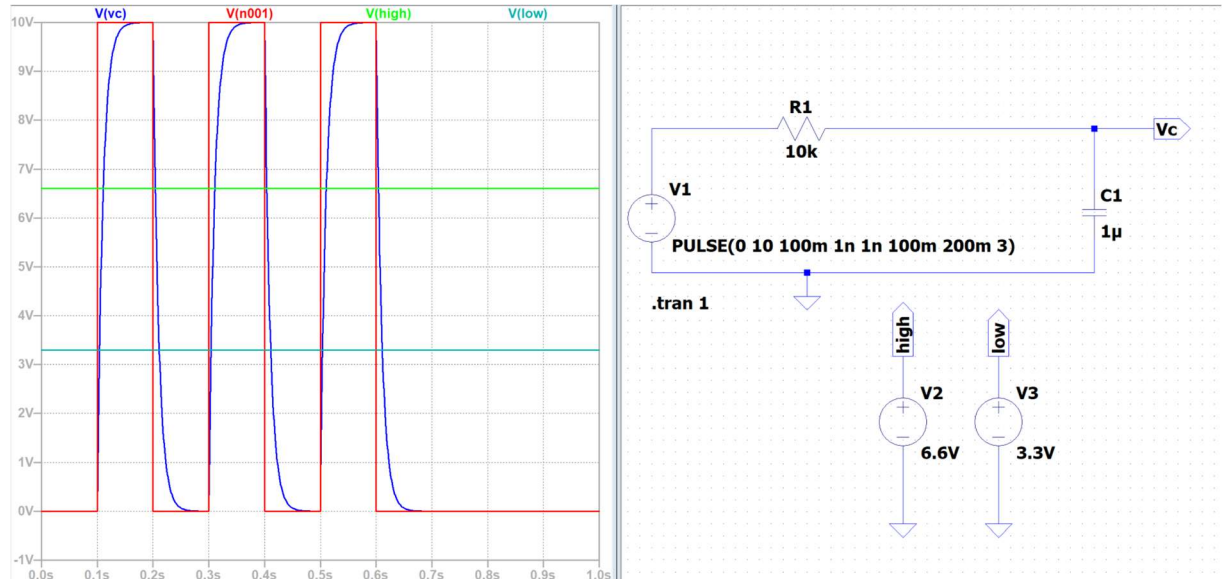
- Tijdens de ontlad cyclus die 100 ms duurt en dit nooit volledig ontlad maar deze spanning is zo klein in de μV dat we dit als 0 kunnen zien men kan dus stellen dat de laad en ontlad



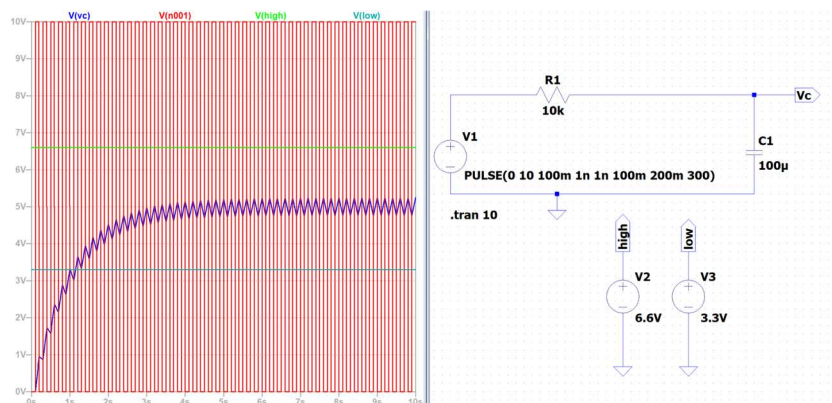
frequentie van de condensator mooi samen valt met de puls frequentie en over zijn volledingspanning bereik werkt .

Als men kijkt naar de sturing zien we dat deze duidelijk zowel 1 als 0 aangeeft wat optimaal is voor digitale sturing te doen.

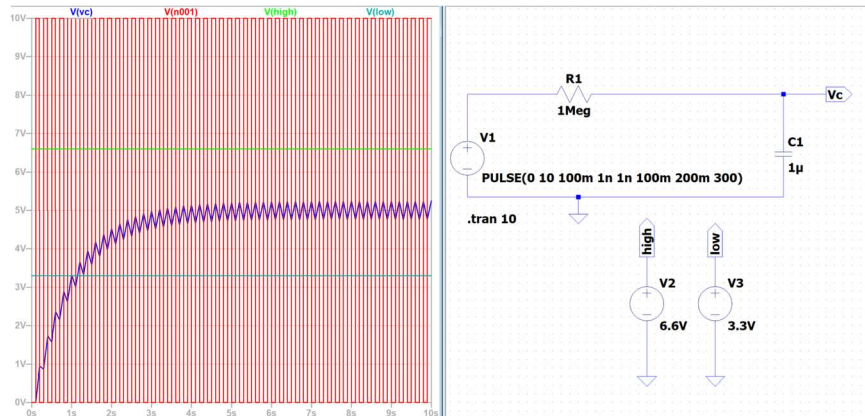
Die hier zeer afhankelijk van is voor een goede werking (ttl en cmos)



- Als men of de R waarde of de C waarde veranderd zal het gedrag ook beïnvloed worden zoals reeds eerder vermeld.
- Als men de c waarde te groot kiest zal de condensator geen tijd hebben om volledig op te laden of te ontladen en krijg je volgend resultaat.(cmos)



Verhoogde weerstand waarde. (cmos)



Dit heeft als effect dat hij in de grijze zone oscilleert en het dus niet duidelijk is of dit een hoog of laag signaal is. (niet wenselijk in digitale sturing)

Men ziet hier ook weer dat na 5 Tau de kring zich enigszins stabiliseert

Men kan door met 3 parameters te spelen de spanning regelen

- R waarde

deze zal de hoeveelheid stroom in de kring bepalen. (hoe snel de condensator laad en ontlad en dus het spanning bereik bepalen. (zie het als de druk die in een waterslang zit)

- De frequentie van de puls heeft invloed op de laad en ontlad cycli als deze te hoog staat dan kan de condensator niet snel genoeg reageren om een nuttig effect te hebben dit ivf de gekozen rc waarden.
- De C waarde zal bepalen hoeveel energie er kan opgeslagen worden (zie het als een emmer hoe groter de emmer hoe meer water maar hoe langer het duurt tot deze vol is)

Het is duidelijk dat deze 3 parameters nauw met elkaar verweven zijn en er oneindig aantal combinaties kunnen gemaakt worden met deze 3.

men kan dus het gedrag bepalen met de juiste componenten.

1. als men de condensator verhoogd zal ofwel de weerstand moeten verlagen of de frequentie verlagen. (om hetzelfde gedrag te behouden)
2. Als men de weerstand verhoogt zal men de frequentie moeten verlagen en de condensator moeten verlagen (om hetzelfde gedrag te behouden)

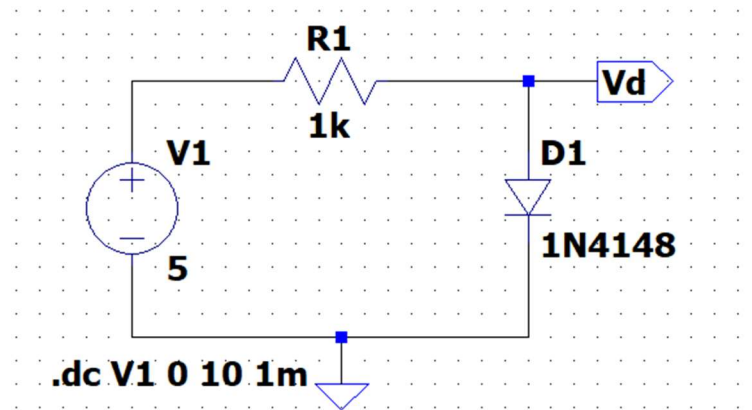
Beiden zijn zeer bepalend voor de snelheid van het systeem en zijn dus bv in computers zeer belangrijke parameters.

men is constant op zoek om deze te verbeteren en bijgevolg zijn we dus al heel ver hierin gekomen Van MHz naar GHz in ram en CPU's grotere snelheden betekent snellere respons tijden en dergelijke

3 Diode

3.1 Diode met Spanningsbron

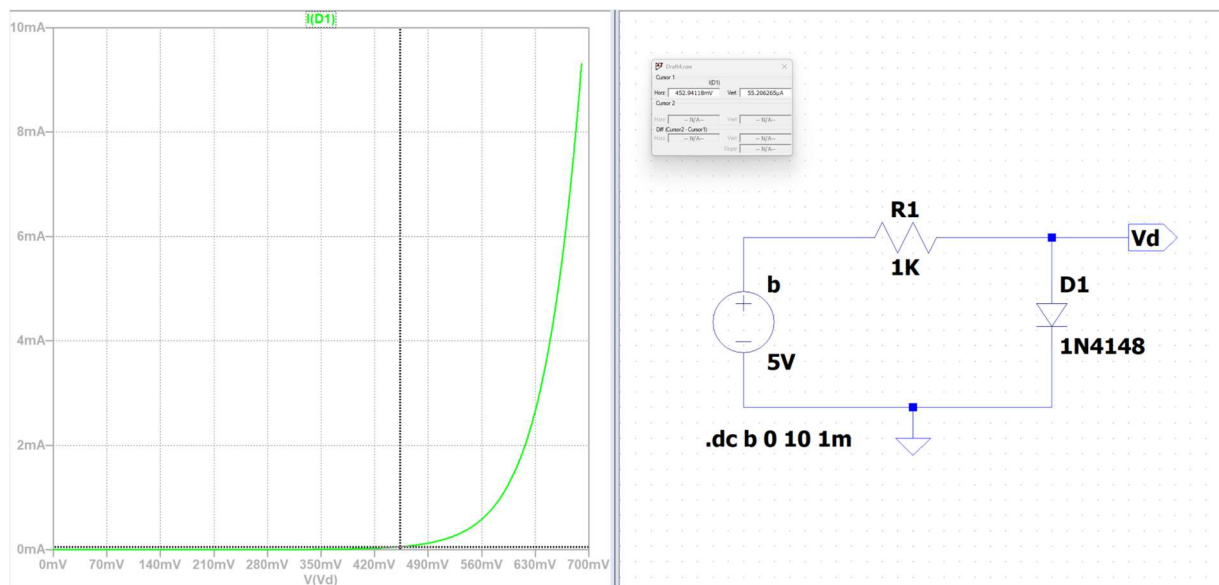
Simuleer onderstaand schema in LTspice:



Maak een diode curve $I_b=f(V_d)$. (Y as is dus I, x-as is dus V) Duid de kniespanning aan.

$I_b = I_d \Rightarrow$ wet van serie-schakeling stroom is overal gelijk

Wat krijg je na het drukken op "Run" 

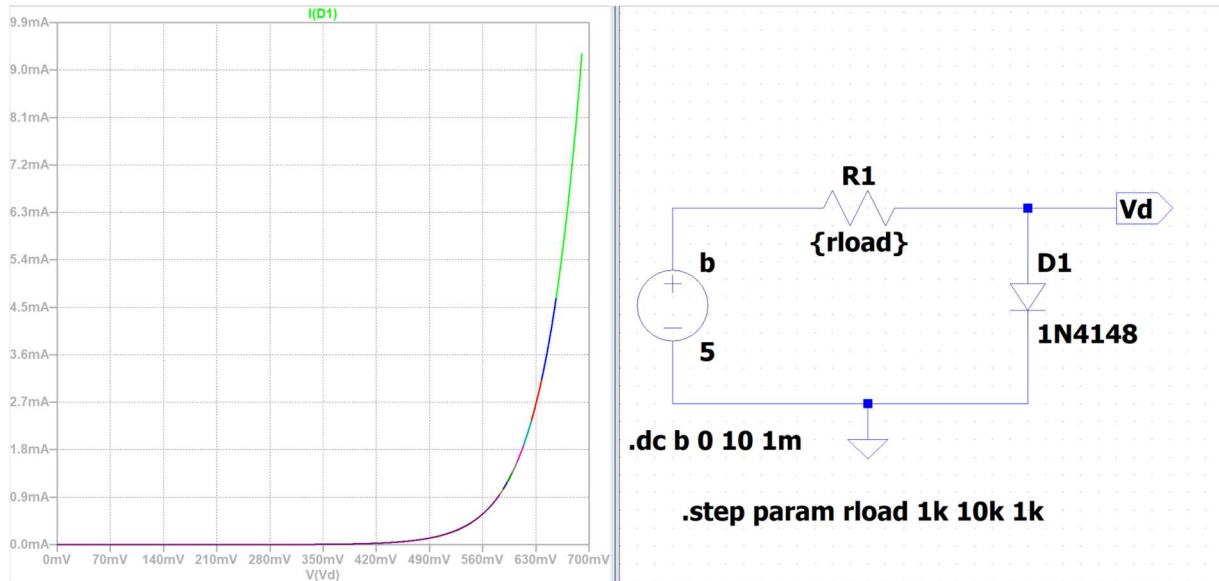


We zien dat het kniespanning start op 453.6 mV en van daar reeds exponentieel toeneemt (dit is een simulatie alle dioden zijn niet hetzelfde hebben zeer kleine verschillen met elkaar waardoor het "kniepunt" voor elke diode anders is).

Is dit de gevraagde curve?

ja

Verander de weerstandswaarde R1: wat zie je? Verklaar.



Wanneer $R1$ toeneemt van $1\text{ k}\Omega$ tot $10\text{ k}\Omega$

Zal de maximale stroom die door de diode kan vloeien dalen want

$$I_d = \frac{V_{bron} - V_d}{R_1} = \frac{5V - 0.7V}{1000\Omega} = 4.3\text{ mA}$$

||

$$I_d = \frac{V_{bron} - V_d}{R_1} = \frac{5V - 0.7V}{10000\Omega} = 0.43\text{ mA}$$

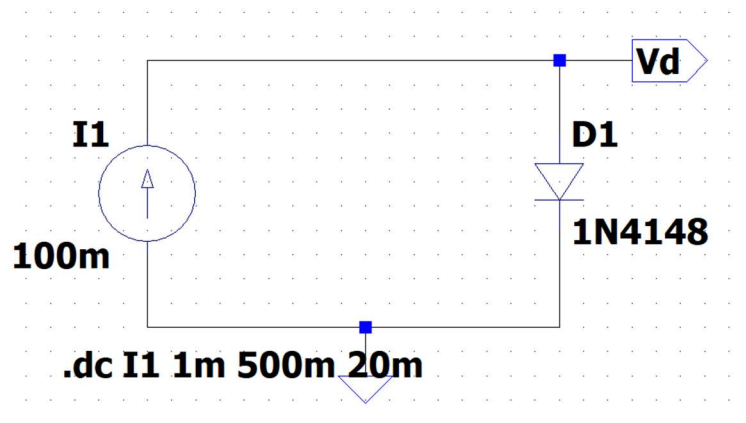
De helling van de diodecurve na de kniespanning wordt dus vlakker bij hogere $R1$ -waarden, omdat de stroomsterkte lager blijft.

Welke parameters hebben invloed op de curve?

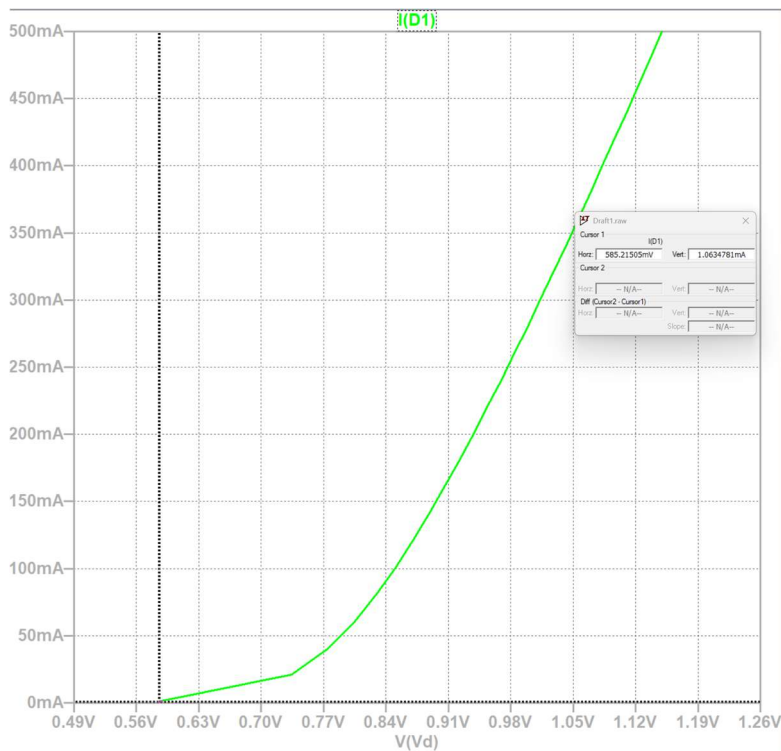
De weerstand omdat deze na het kniepunt gaat bepalen hoe snel de stroom kan stijgen bij hogere weerstand zal deze minder snel stijgen (minder stroom door de schakeling) dan bij een lagere weerstand.

3.2 Diode met stroombron

Simuleer onderstaand schema in LTspice:



Maak een diode curve $I_d = f(V_d)$. (Y as is dus I, x-as is dus V) Duid de kniespanning aan.



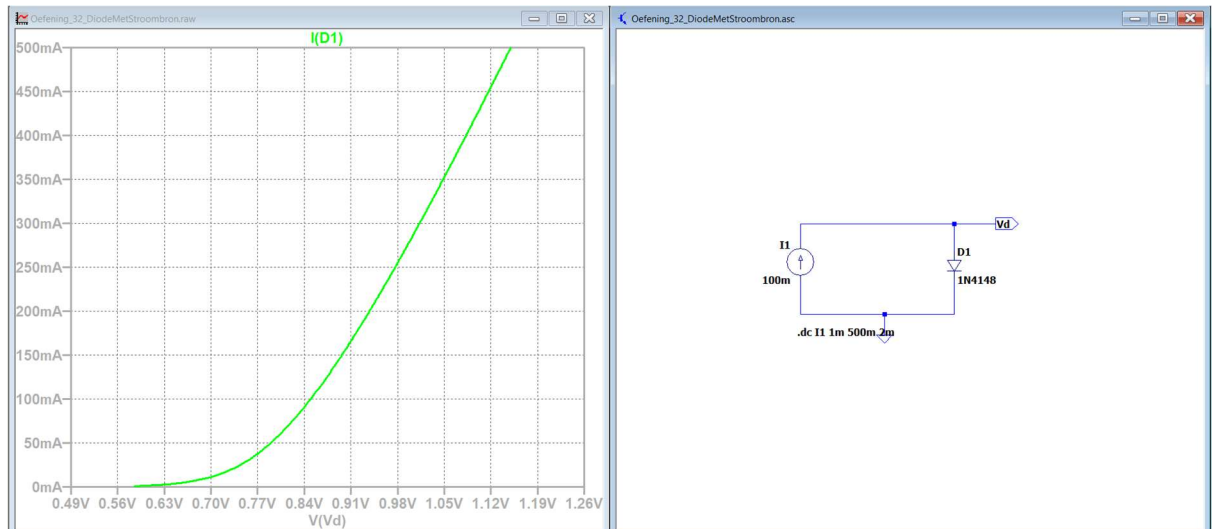
Wat is het verschil met de voorgaande oefening?

Dat men ziet dat er een hoek in de grafiek is dit is doordat er te weinig punten uitgezet geweest zijn.

Hoe krijg je meer punten in je grafiek?

dit kan men doen door in de DC sweep instellingen de Increment te verlagen zodat de sprongen in de metingen minder groot worden en bijgevolg meer punten gezet worden .

nu word er elke 2mV een punt gezet



Waarom staat hier geen weerstand?

Omdat een weerstand enkel als fuctie heeft om een deel van de spanning te verbruiken en de stroom in de kring te beperken.

Daar dit nu met een stroombron word gevoed word de stroom reeds gecontroleerd men moet wel opleten dat de maximale stroom niet word overschreden .

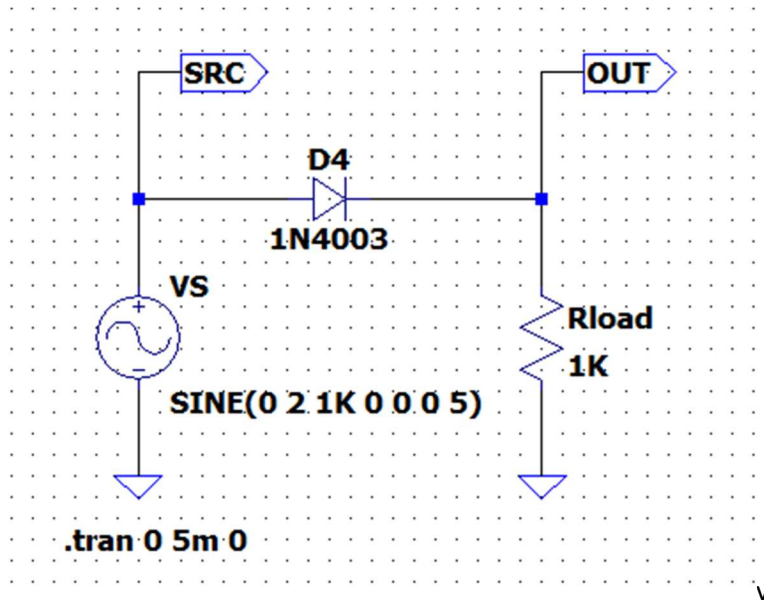
De diode heeft een interne weerstandwaarde

Deze kan berekend worden door de delta van de spanning te delen door de delta van de stroom.

Delta betekend verschil

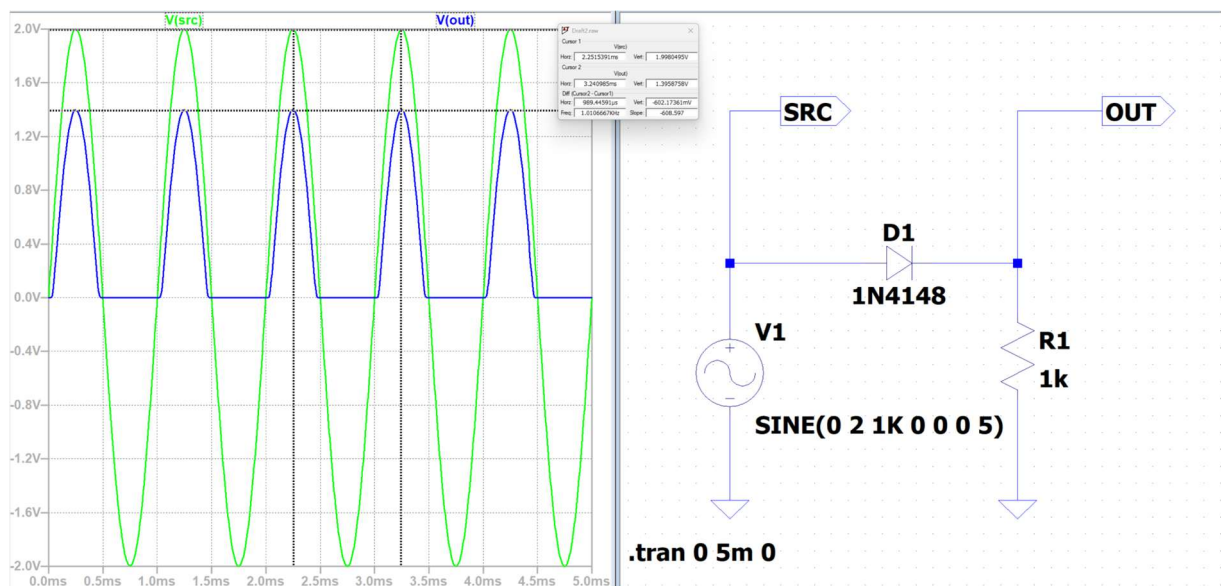
3.3 Enkelzijdige gelijkrichter

Simuleer onderstaand schema in LTspice: Gebruik EnkelzijdigeGelijkrichter_1N4148_EXS02-03b.asc

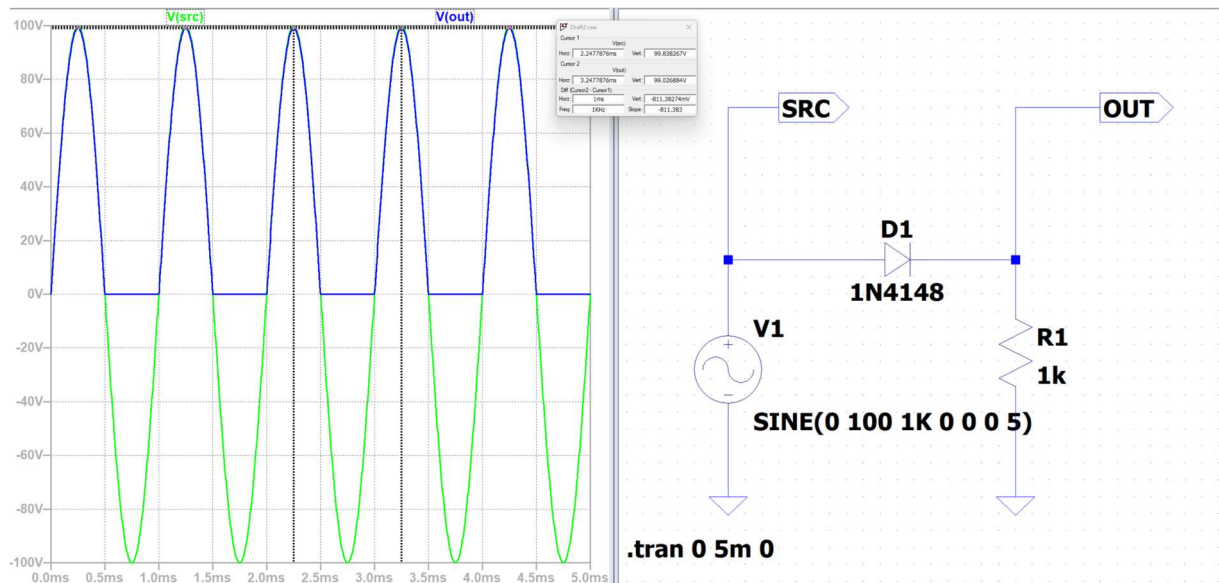


Maak en curve met VSRC en VOUT ifv tijd

Simuleer eens met een piekspanning van 2V en met een piekspanning van 100V: wat zie je?



Fout! Gebruik het tabblad Start om Heading 1 toe te passen op de tekst die u hier wilt weergeven.



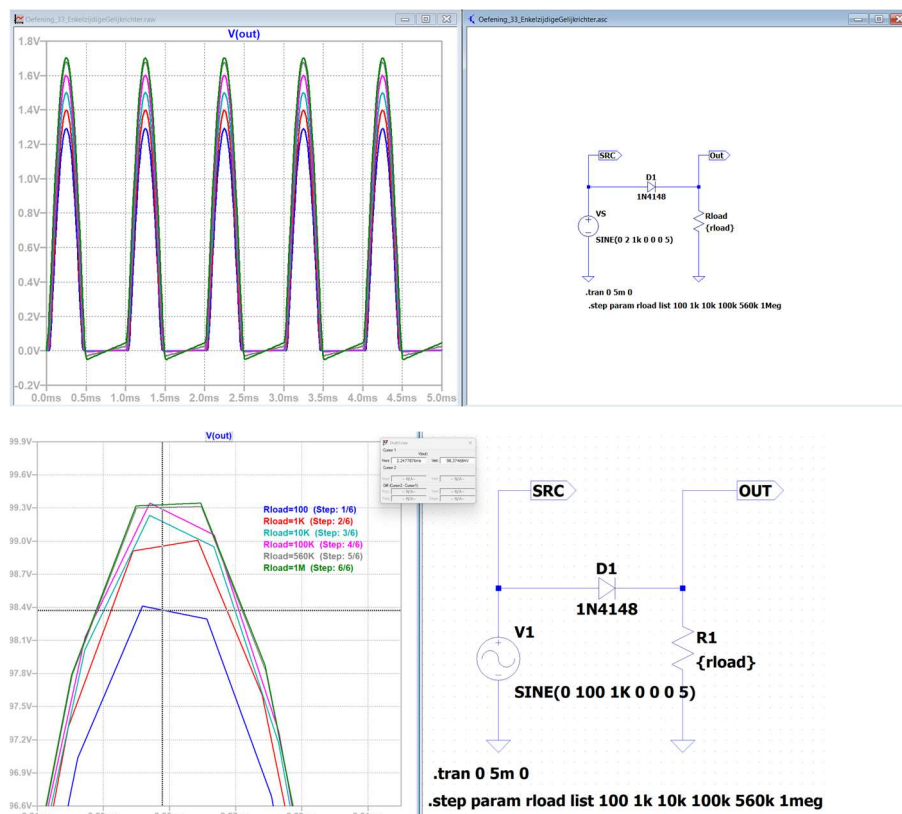
Dat de drempel spanning van 0.7V nog steeds gerespecteerd word maar dat deze bij 100V te verwaarlozen is.

$99.3V = 0.7\%$ verlies

Er word meer vermogen opgewekt.

Bij de 2V is deze nog steeds 0.7V wat 1.3V oplevert wat en verlies is van 35%

Wat is de invloed van Rload?



1 Spanning:

- De belastingweerstand heeft weinig invloed op de **vorm van de spanning** zolang de stroom klein blijft en de diode correct functioneert.
- Als je Rload **veel kleiner** maakt (bijv. 10 Ω), vloeit er **meer stroom**, en de diode kan **warmer worden** of zelfs falen als hij zijn stroomlimiet overschrijdt.

2 Stroom:

- Met hogere belasting (kleinere weerstand) zal er meer stroom vloeien:

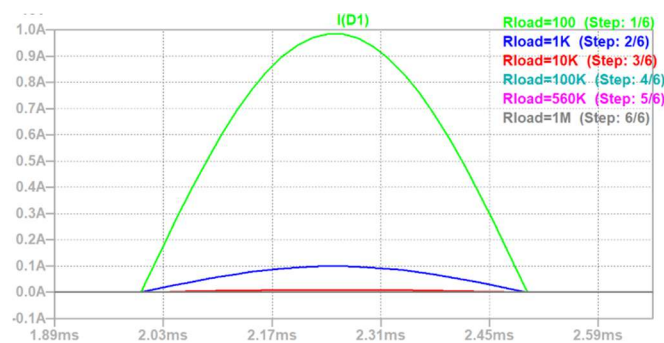
$$I = \frac{V_{out}}{R_{load}}$$

- Bij 1 kΩ en 100 V piek krijg je bijvoorbeeld max:

$$I_{max} = \frac{99.3V}{1000\Omega} = 99.3 \text{ mA}$$

- Bij 100 Ω en 100V piek krijg je

$$I_{max} = \frac{99.3V}{100\Omega} = 993 \text{ mA}$$

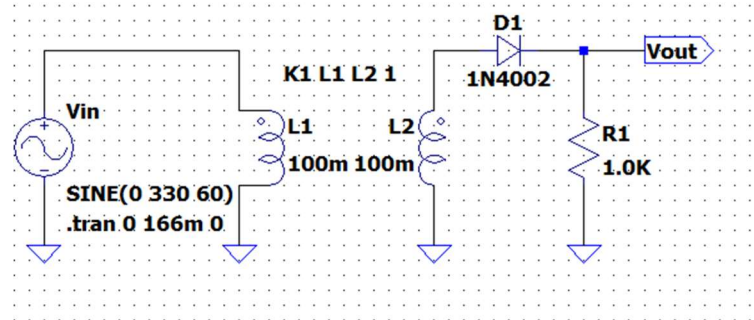


3 Vorm:

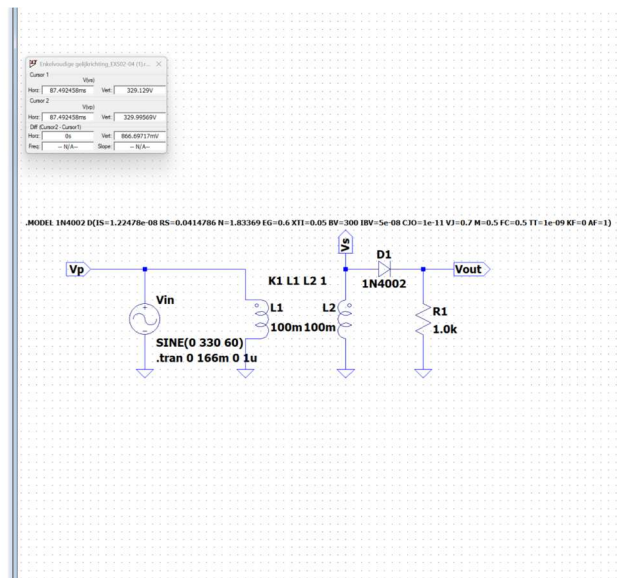
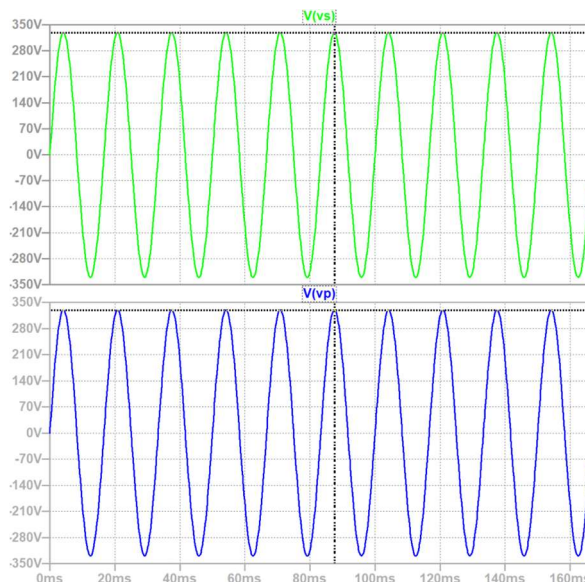
- Bij ideale componenten blijft de vorm van de uitgangsspanning identiek.
- In realistische gevallen zal bij **lage Rload** en hoge spanning de uitgangsgolfvorm mogelijk **vervormd worden** door de diodeverliezen of door **spanningsval door interne weerstand** van de spanningsbron.

3.4 Enkelzijdige gelijkrichter met trafo

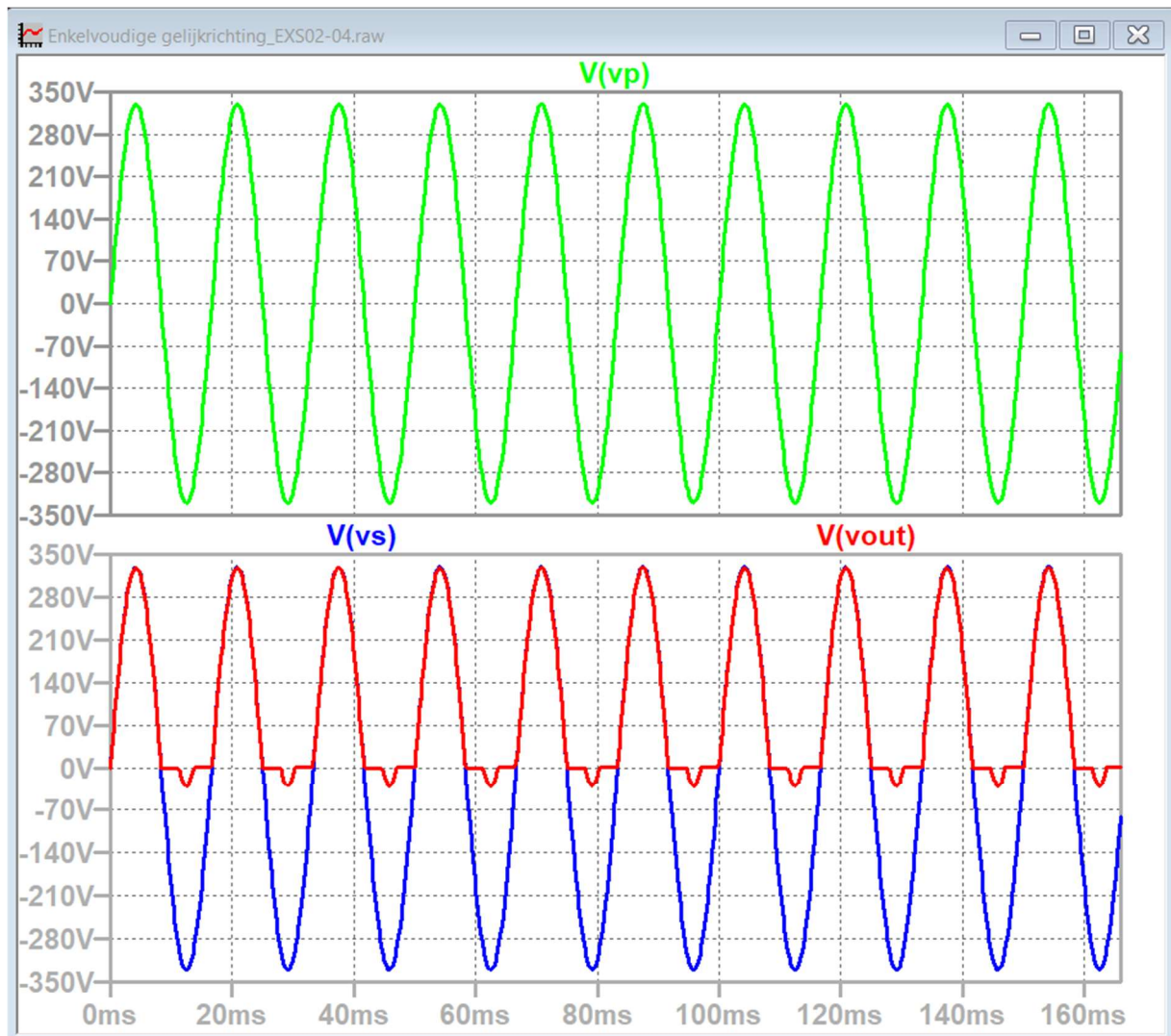
Simuleer onderstaand schema in LTspice: Gebruik Enkelvoudige gelijkrichting_EXS02-04.asc op Toledo



Simuleer de schakeling. Welke spanningen meet je primair en secundair?



De spanning zijn hetzelfde vanwege dezelfde wikkel verhouding min 0.7V sec vanwege de diode drempel spanning



Verander $BV=500V$ naar $300V$ in de .MODEL: wat zie je? Verklaar.

BV staat voor breakdown-Voltage dit wil zeggen de spanning waarbij de led doorslaat in sper-richting

Men ziet dat wanneer men dan over de 300 V gaat men toch een kleine overslag in het negatieve zien

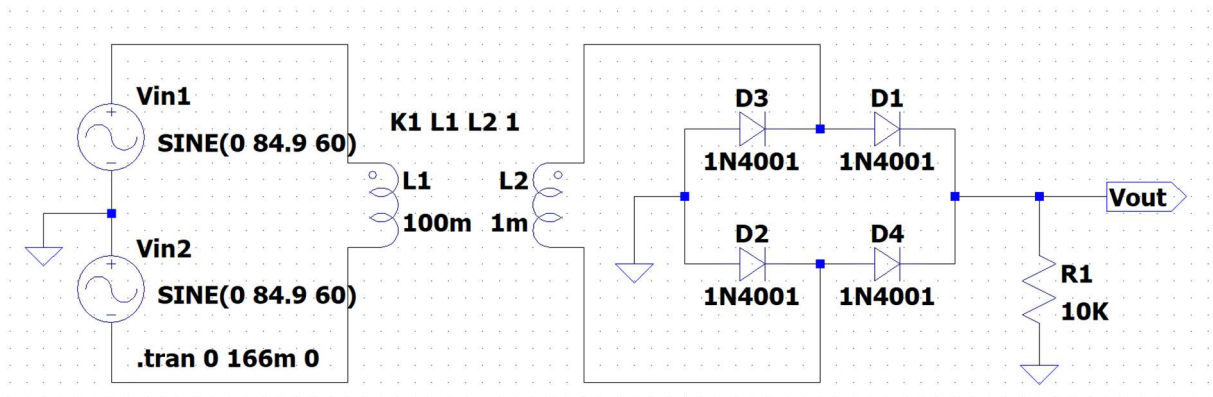
Dit is zeer belangrijk omdat de diode hierdoor defect gaat eens doorgeslaan is deze defect maar het simulatie programma houdt hier geen rekening mee.

Dit illustreert nog maar eens dat men steeds de gegevens goed moet analyseren en beredeneren

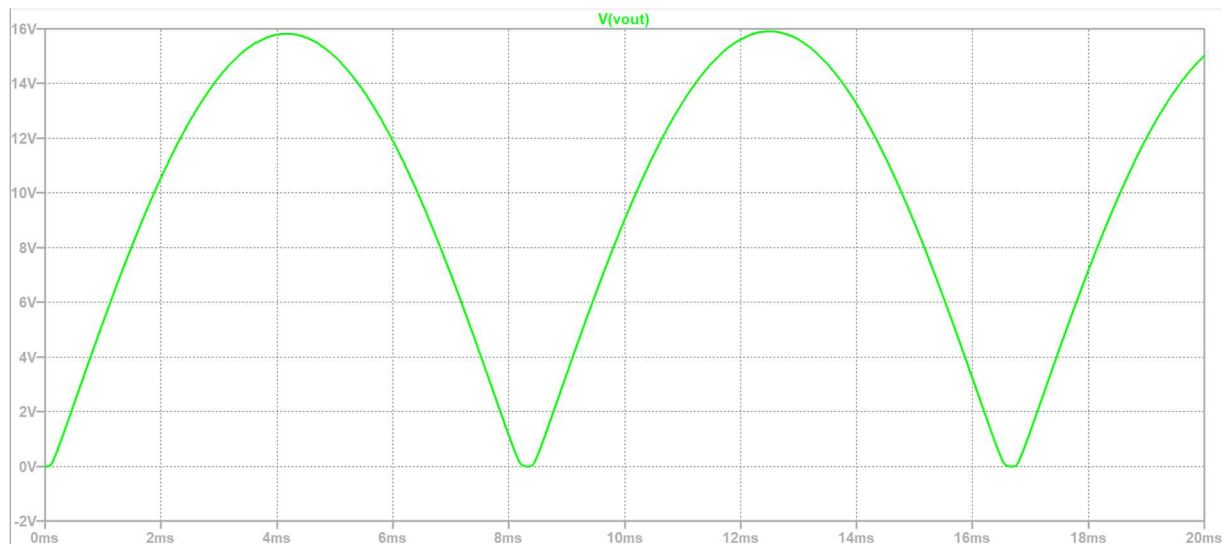
“kan dit?” “is dit normaal?” “waarom gebeurt dit?”.

3.5 Bruggelijkrichter

Simuleer onderstaand schema in LTspice: Gebruik Bruggelijkrichting_EXS02-07.asc op Toledo



Maak een plot van de uitgangsspanning en identificeer de belangrijkste parameters



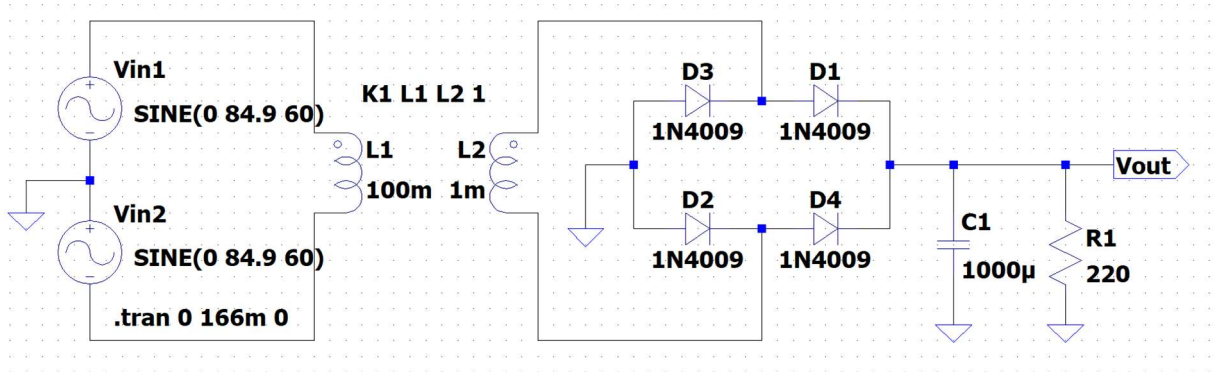
Men ziet dat de wikkeling van de sec 100 keer kleiner is dan de pri kant van de transfo wat inhoud dat de spanning 100 keer kleiner zal zijn (bij ideale omstandigheden).

De 4 dioden zorgen ervoor dat er in feite nooit een negatieve spanning kan ontstaan = gelijkrichten AC omzetten naar DC (als het ware het negatieve deel verplaatsen naar het positieve deel).

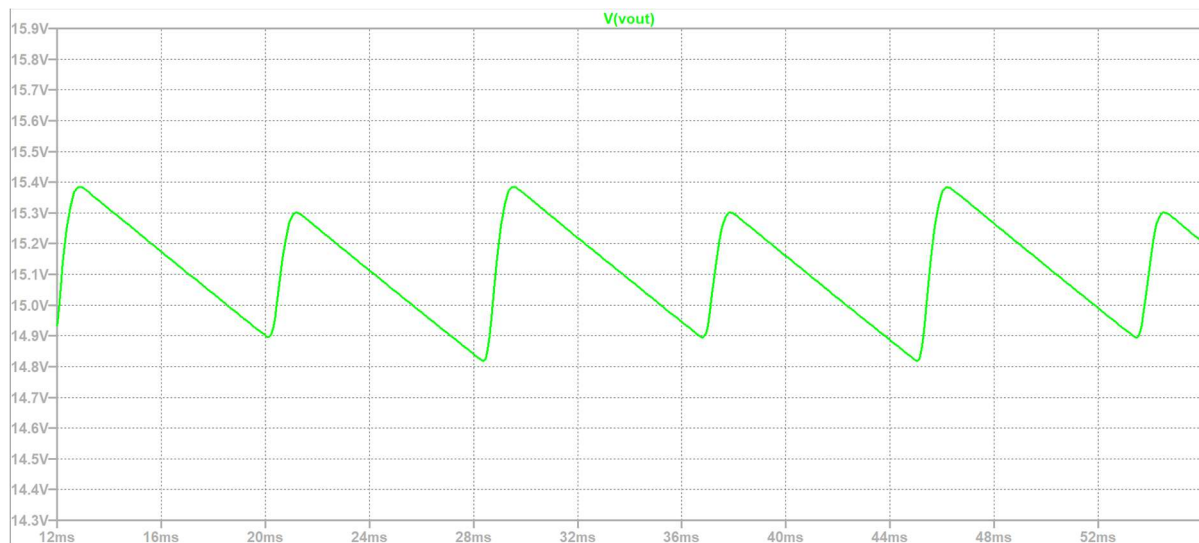
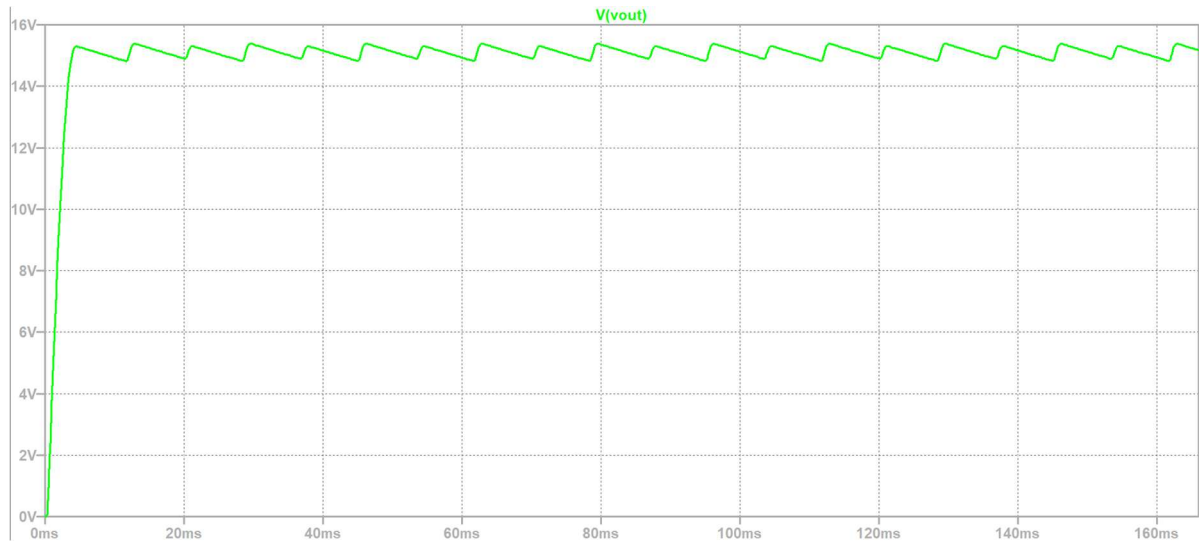
Dit houdt in dat de volledige duty-cycle positief blijft.

3.6 Bruggelijkrichter met C

Simuleer onderstaand schema in LTspice: Gebruik "Bruggelijkrichter_met_C_EXS02-08.asc" op Toledo.



Meet de piek-piek, rimpelspanning, frequentie en de DC waarde van de uitgangsspanning



Wat is de invloed van R1 en C1?

Zoals reeds besproken in het onderwerp RC kring zal deze de secundaire spanning zodanig aanpassen naar het gewenste gedrag.

In deze situatie is men een “gestabiliseerde” voedingsbron aan het maken.

Dit omdat er een condensator van $1000\mu\text{F}$ is gekozen en een lage weerstand van $220\ \Omega$.

Dit zorgt ervoor dat de kring snel kan opladen maar niet snel kan ontladen.

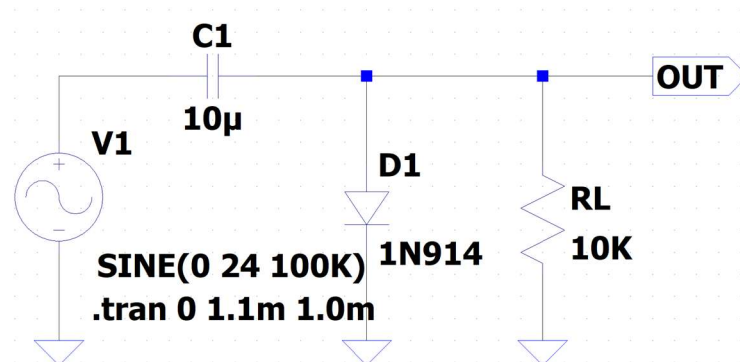
Omdat er voor een kleine weerstand is gekozen is de stroom groter dat resulteert in een snelle laad tijd.

Door de grootte condensator is deze instaat langer zijn spanning vast te houden en daardoor heeft deze nooit tijd om te ontladen wat resulteert in dit gedrag.

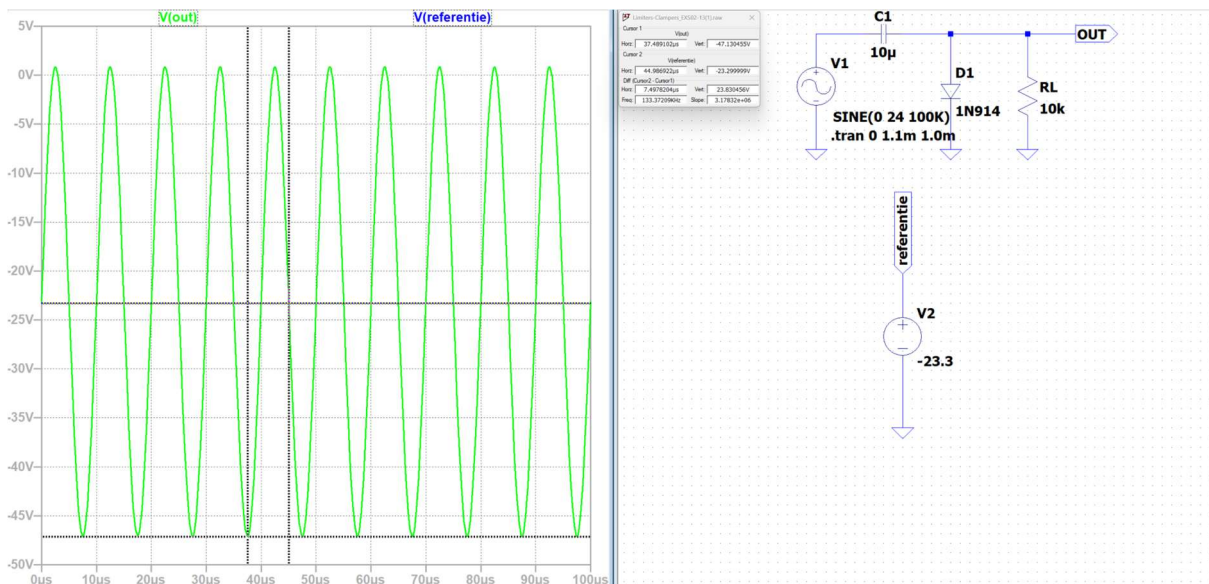
Men ziet dat de rise-edge (laad) veel steiler is dan de falling-edge (ontlad)

4 Limiters en clampers

Simuleer onderstaand schema in LTspice: Gebruik *Limiters-Clampers_EXS02-13.asc* op Toledo



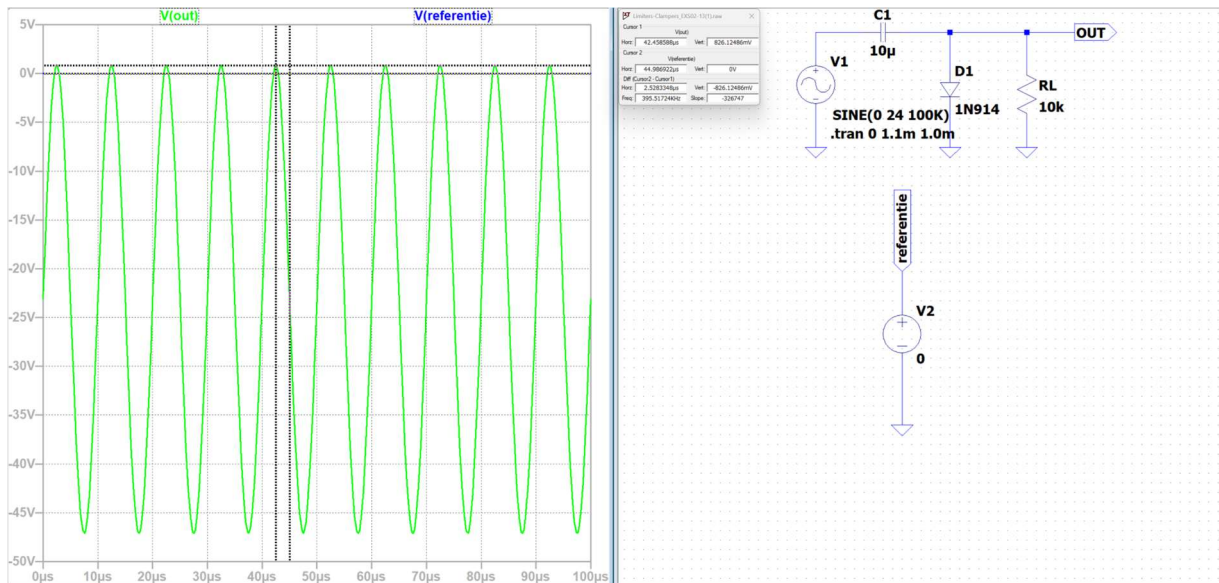
Teken de Vout ifv de tijd en verklaar: duid de belangrijkste niveaus en punten aan in de curve om je verklaring te staven (pas desnoods de tijdsas aan en verklaar)



Dit is een schakeling van een condensator met een RL filter “Clamper”.

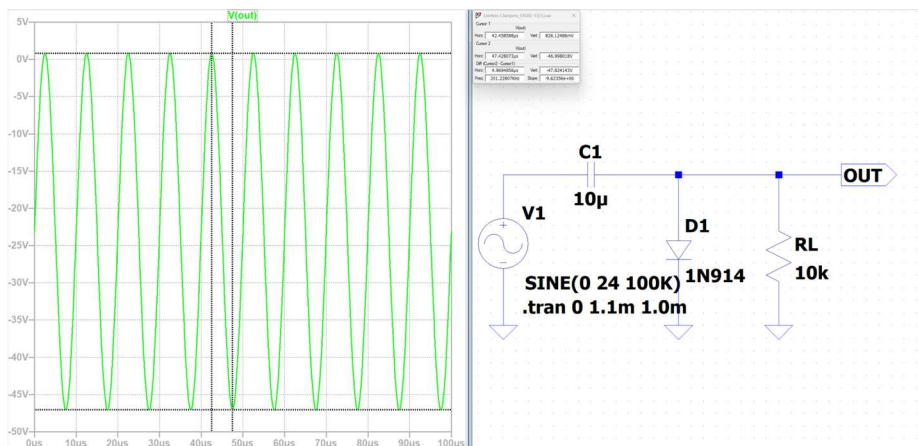
Dit zorgt ervoor dat het sinus-signaal naar het negatieve verschuift omdat de diode enkel geleid bij negatieve spanning door de opstelling moest deze omgekeerd staan dan verschuift deze naar het positieve deel omdat deze dan enkel geleid als de spanning positief is men moet de +- 24V – 0.7V (diode) zien als het referentie punt in deze grafiek.

Hierdoor zien we dat de sinus 0.7V boven 0 komt.



Dus krijgen we piek tot piek van 48V omdat dit 2 maal de amplitude is van 24V

Uiteraard telt terug dat de diode pas geleidt bij 0.7V



Wat is de invloed van RL?

Deze bepaalt de ontlad tijd van de condensator via volgende formule.

$$V(t) = V_{piek} * e^{-t/(R_L * C)}$$

Waarin :

- $V(t)$ = Spanning over de condensator op tijdstip t
- V_{piek} = De spanning op het moment dat de ontlading begint (de "startspanning")
- e = De wiskundige constante $\approx 2.718...$ (grondtal van natuurlijke logaritme)
- t = Tijd sinds de start van de ontlading
- R_L = Weerstand waarlangs de condensator ontlad
- C = Waarde van de condensator in farad (F)
- $(R_L * C)$ = is de tijdsconstante Tau (τ)

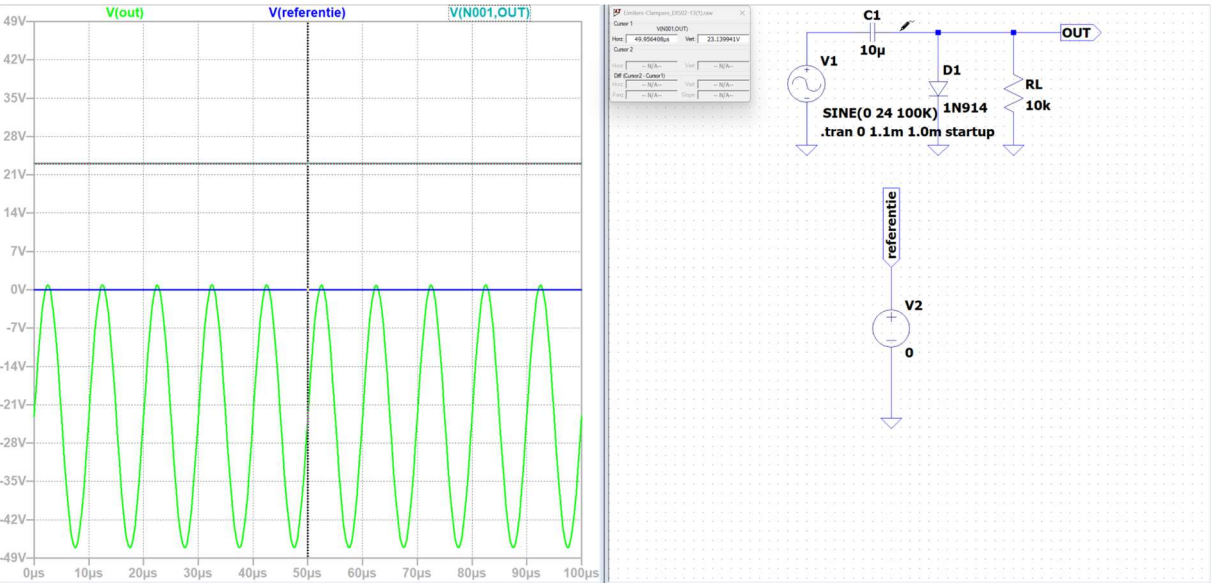
In ons geval :

$$\tau = R_L * C = 10\,000 * 10^{-6} = 0.1\,s$$

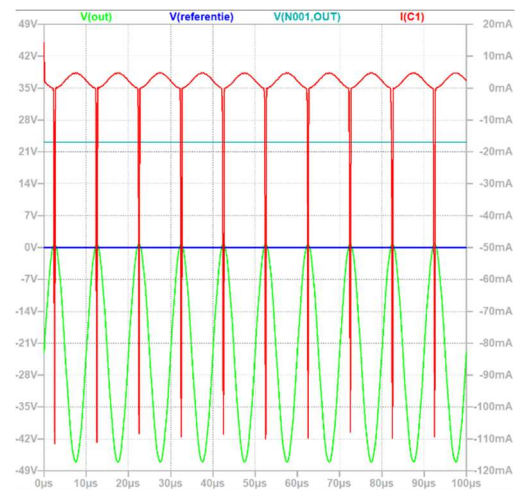
$$V(t) = 48 * e^{-t/0.1}$$

Tijd (s)	V	Berekening
0	48	$48 \times e^{(-0.0/0.1)}$
0,1	17,66	$48 \times e^{(-0.1/0.1)}$
0,2	6,5	$48 \times e^{(-0.2/0.1)}$
0,3	2,39	$48 \times e^{(-0.3/0.1)}$
0,4	0,88	$48 \times e^{(-0.4/0.1)}$
0,5	0,32	$48 \times e^{(-0.5/0.1)}$

Men ziet hier ook terug dat de regel van 5τ weer gerespecteerd word.

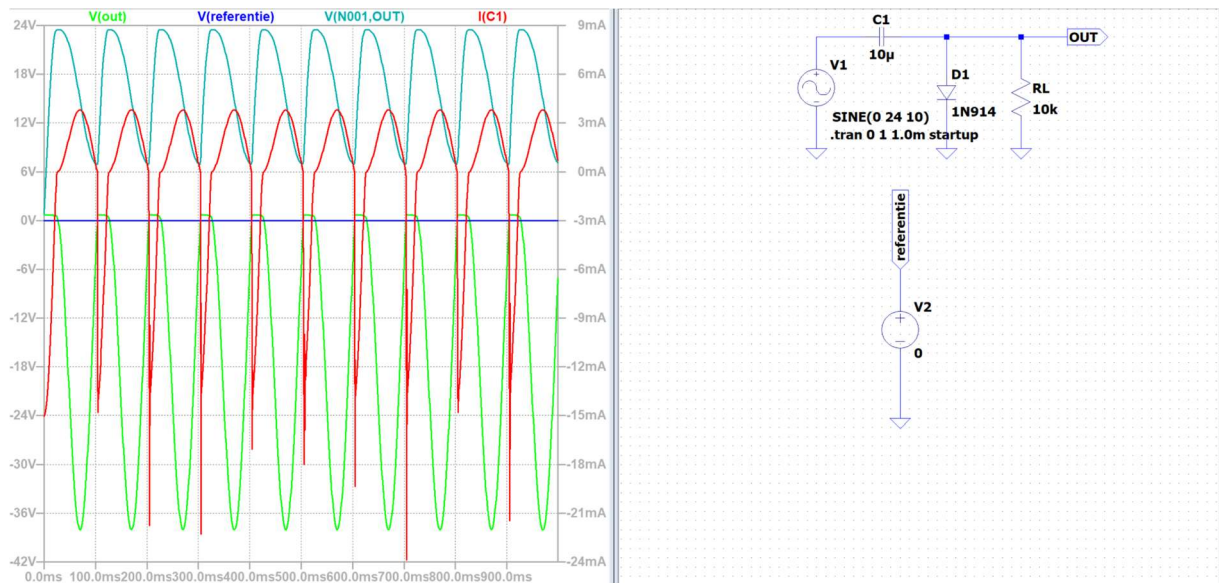


Men ziet omdat de frequentie veel hoger is dan de ontlad tijd van de condensator dat deze nooit begint te ontladen en daardoor constant blijft - 0.7V (drempelspanning diode).



Men ziet dat de condensator enkel ontlad rode lijn wanneer de spanning positief is door de diode maar de stroom te kort negatief word waardoor hij eigenlijk in constante laad modus komt.

Als men de frequentie verlaagt naar bv 10 Hz dan krijgen we het volgende.

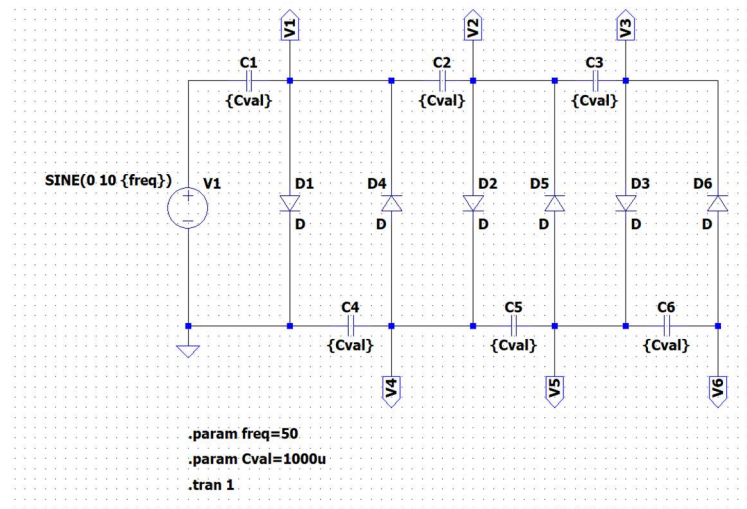


Nu zien we dat de condensator wel tijd heeft om te ontladen en dus kan volgen en nog altijd niet volledig ontlaad maar toch verandert.

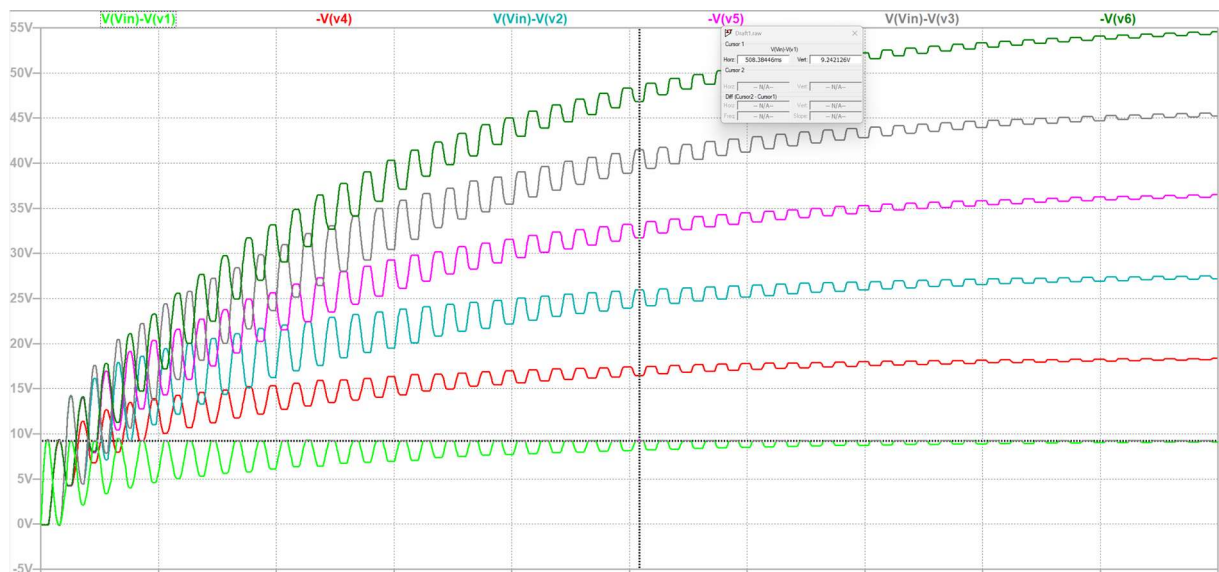
Hij oscilleert nu tussen de 23.4V en 7.3V moest men nog lager gaan in frequentie dan zou men zien dat de spanning over de condensator zelf negatief word.

5 Spanningsvermenigvuldiger

Simuleer onderstaand schema in LTspice:



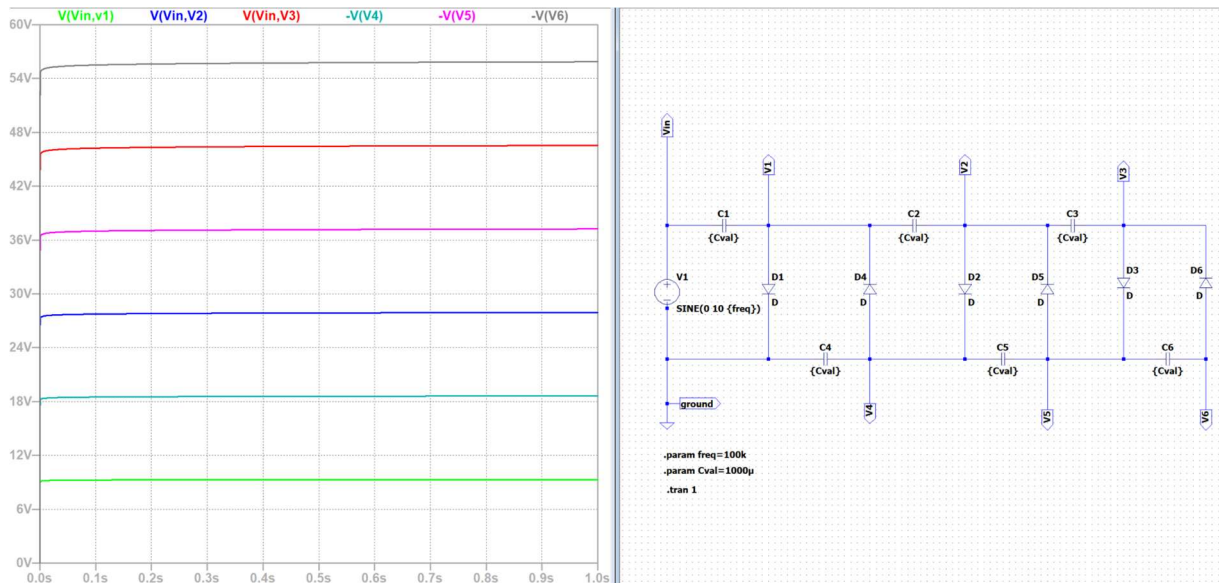
Meet op de juiste plaats en toon de plaasten aan met de verschillende spanningen



Wat zie je in het begin vd simulatie?

Dat de fluctuaties groot zijn en narmate de tijd verstrijkt deze kleiner worden “stabilizeren” of uitdeinen.

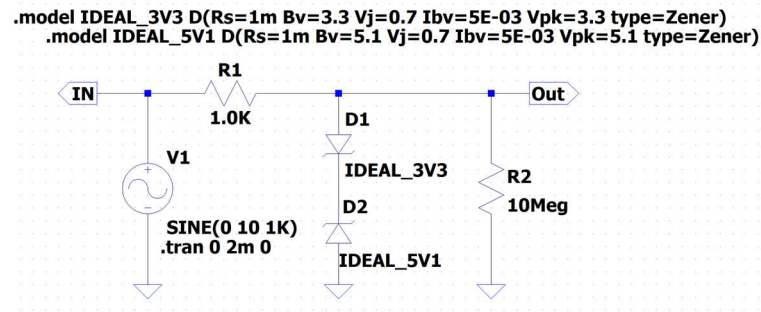
En dit na ongeveer 0.5 s wat overeen komt met de 5τ – regel.



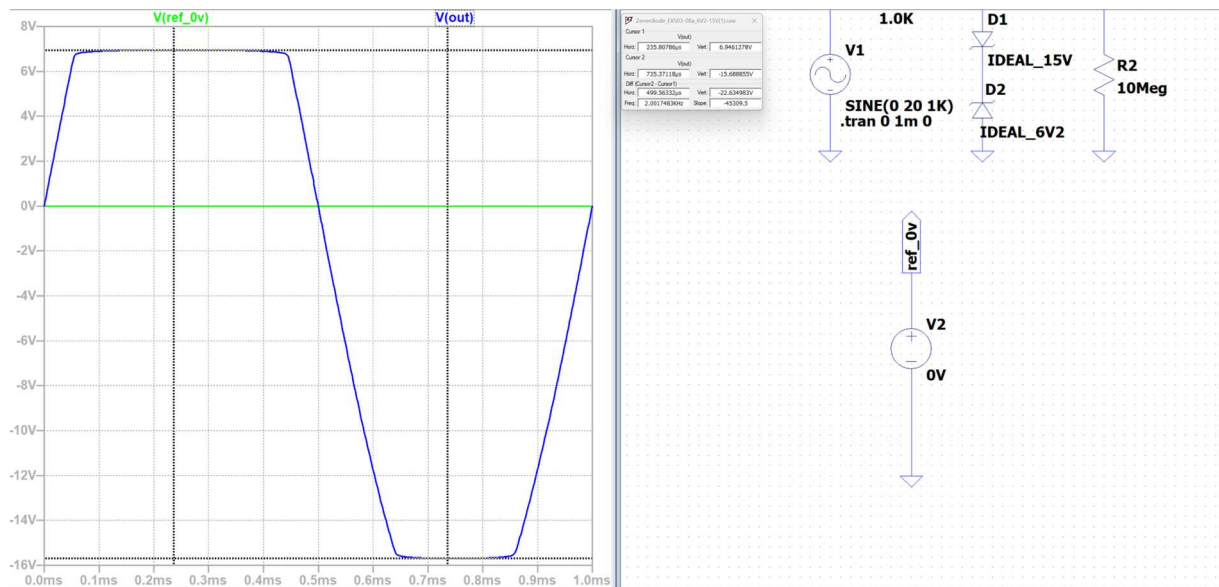
Als men de freq vergroot zodat de condensatoren niet meer kunnen ontladen zien we de spanningen die in wezen gelijk zijn aan $10 \text{ (amplitude)} * C^n - ((0.7V * n) \text{ drempel diode})$

6 Zenerdiode

Simuleer onderstaand schema in LTspice: Gebruik Zenerdiode_EXS03-08a.asc op Toledo



Bekijk de uitgangsspanning van 1 Periode en duidt de belangrijkste niveau's aan.

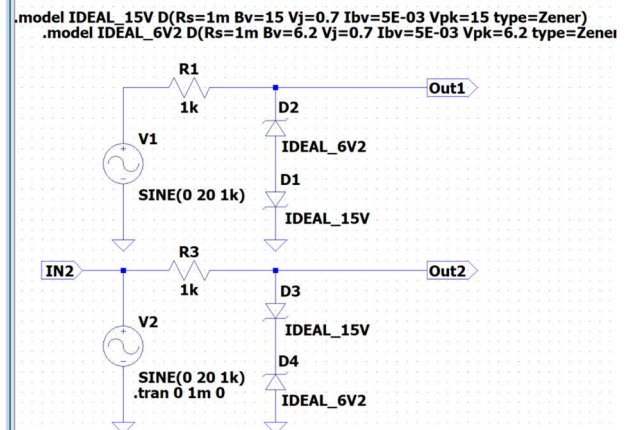
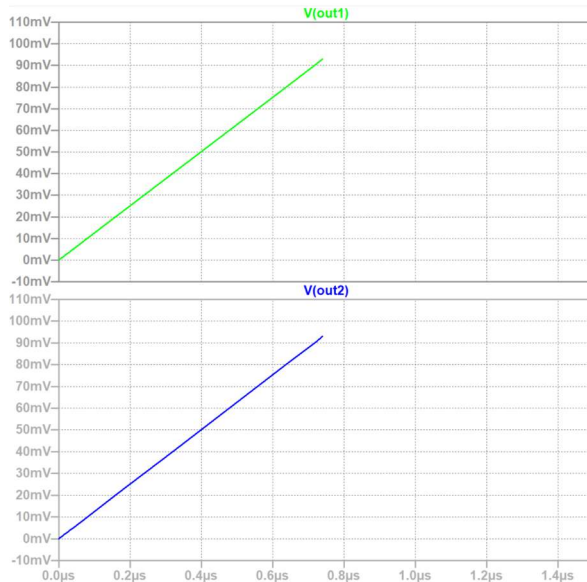
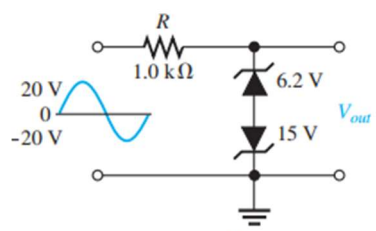


We zien dat de zenerdiodes hun werk doen namelijk dat D2 die een breakdown-Voltage heeft van 6.9V bij positieve stuk van de sinus doorslaat.

Omgekeerd zien we dan dat tijdens het negatieve deel van de sinus de diode op 15.7 V doorslaat

Dit is weer door de drempelspanning van de diode (0.7V)

Doe de oefening opnieuw, maar nu met onderstaand schema: wat krijg je nu?



Dit werkt niet omdat de dioden constant in sper staan en dus nooit tot hun doorslag spanning geraken.

Er gebeurt dus niets.